

1.

b_1 es la base del rectangulo mas grande

h_1 es la altura del rectangulo mas grande

b_2 es la base del rectangulo mas chico

h_2 es la altura del rectangulo mas chico

A_1 es el area del rectangulo mas grande

A_2 es el area del rectangulo mas chico

Sabiendo que el area de un rectangulo base por altura, planteo las siguientes ecuaciones para cada uno

$$A_1 = b_1 * h_1$$

b_2 y h_2 dependen completamente de b_1 y h_1 entonces

$$A_2 = (b_1 - 2) * (h_1 - 4)$$

Al ser distancias, se requiere que

$$b_1 > 0$$

$$h_1 > 0$$

$$b_2 = b_1 - 2 > 0 \implies b_1 > 2$$

$$h_2 = h_1 - 4 > 0 \implies h_1 > 4$$

Es decir que las inecuaciones necesarias son

$$b_1 > 2$$

$$h_1 > 4$$

2.

$$A_1 = 450$$

Para la pagina

$$h_1 = \frac{A_1}{b_1}$$

$$h_1 = \frac{450}{b_1}$$

Para el texto

$$b_2 = b_1 - 2$$

$$A_2 = (b_1 - 2) * \left(\frac{A_1}{b_1} - 4\right)$$

$$A_2 = (b_1 - 2) * \left(\frac{450}{b_1} - 4\right)$$

$$h_2 = h_1 - 4 = \frac{A_1}{b_1} - 4$$

$$h_2 = \frac{450}{b_1} - 4$$

3.

$$b_1 > 2$$

$$h_1 - 4 > 0 \implies \frac{450}{b_1} - 4 > 0 \implies \frac{450}{b_1} > 4$$

4.

a)

Llamo C al costo de impresion

$$C = A_2 * \frac{25}{100} * 8$$

$$C = A_2 * 0.25 * 8$$

$$C = A_2 * 2$$

$$C(b_1) = 2(b_1 - 2)\left(\frac{450}{b_1} - 4\right)$$

b)

$$b_1 > 2$$

$$\frac{450}{b_1} > 4$$

$450 > 4b_1$ (multiplico por b_1 , que es positivo, y no cambia la desigualdad)

$$\frac{450}{4} > b_1$$

$$\frac{450}{4} > b_1$$

$$112.5 > b_1$$

$$b_1 > 2 \wedge b_1 < 112.5 \implies 2 < b_1 < 112.5$$

$$Dom(C) = (2; 112.5)$$